INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL · SEMANA 8

METODOLOGÍAS ÁGILES

Transformación Agile y marcos de trabajo: Scrum y Kanban puestos en práctica con un ejemplo paso a paso.

TRANSFORMACIÓN ÁGIL
Cambiar cómo trabaja la organización

SCRUM
Sprints, roles, artefactos y eventos

KANBAN
Tablero visual y límite de trabajo en curso

RUTA DE LA EXPOSICIÓN

Total aprox. 4 a 5 minutos

0:30	0:45	1:15	1:00	0:40	0:30
Qué es	Los 5 pilares	Scrum	Kanban	Práctica	Cierre

1 QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN ÁGIL

Es el proceso de **cambiar la forma en que una organización trabaja** para adoptar los valores y principios del **Manifiesto Ágil (2001)**.

No solo implica usar herramientas o metodologías: también **cambiar la cultura organizacional**, la mentalidad de los equipos y la forma en que se lideran los proyectos.

SE CENTRA EN

- Entregar valor continuo al cliente
- Adaptarse rápido a los cambios
- Fomentar colaboración y transparencia
- Reducir el desperdicio y optimizar el flujo

2 LOS PILARES DEL CAMBIO

OBJETIVOS DE NEGOCIO
Un propósito que impulse y sostenga el cambio en procesos, procedimientos y estructuras.

CAMBIO CULTURAL
Trabajo en equipo, experimentación, aceptación del cambio y de la incertidumbre.

SOPORTE TECNOLÓGICO
Entrega frecuente de producto con calidad y valor, alineada a una ruta tecnológica.

Y SE ATERRIZA EN 5 FRENTES

CULTURA
Romper silos; confianza y transparencia.

ORGANIZACIÓN
De jerarquías rígidas a equipos autónomos y multidisciplinarios.

PROCESOS
Iteraciones cortas, feedback continuo y gestión visual.

TECNOLOGÍA
DevOps, integración continua, pruebas y despliegues automatizados.

LIDERAZGO
De mando y control a *servant leadership*: liderar al servicio del equipo.

3 SCRUM

Marco de trabajo **iterativo e incremental**. Se basa en ciclos cortos llamados **sprints** (1 a 4 semanas), en los que se desarrolla un incremento potencialmente entregable del producto.

PRODUCT OWNER
Prioriza y gestiona el valor del producto.

SCRUM MASTER
Facilita el proceso, elimina impedimentos y guía al equipo.

DEVELOPMENT TEAM
Equipo autoorganizado y multidisciplinario que construye el producto.

ARTEFACTOS
Product Backlog: lista priorizada de requerimientos.
Sprint Backlog: tareas comprometidas para el sprint.
Incremento: resultado funcional entregado.

EVENTOS
Sprint Planning: planificación del sprint.
Daily Scrum: coordinación diaria de 15 min.
Sprint Review: revisión con stakeholders.
Sprint Retrospective: mejora continua del equipo.

EJEMPLO: APP MÓVIL DE LISTA DE COMPRAS

La app debe permitir **crear listas, marcar productos como comprados y compartir la lista**. El equipo trabaja con Scrum.

1 · ROLES
PO: Carla. **SM:** Luis. **Equipo:** 4 programadores y 1 diseñador.

2 · PRODUCT BACKLOG
Historias de usuario: "Como usuario, quiero **crear una lista**, **agregar productos**, **marcar como comprado** y **compartirla con un amigo**".

3 · SPRINT PLANNING
Sprint de **2 semanas**. Meta: "Crear una lista básica y permitir agregar productos". Tareas: diseñar interfaz, crear lista, agregar productos y pruebas básicas.

4 · DAILY SCRUM
15 minutos: ¿qué hice ayer? ¿qué haré hoy? ¿tengo impedimentos? Ej.: necesito que el PO confirme el diseño de la interfaz.

5 · SPRINT REVIEW
Se muestra la app al PO. Feedback: "sería útil ordenar los productos por categorías", y eso entra como **nueva historia al Product Backlog**.

6 · RETROSPECTIVE
Bien: comunicación e historias claras. **Mal:** dudas de diseño. **Mejora:** definir maquetas con el PO antes de cada sprint.

4 KANBAN

Es un **método visual de gestión del trabajo** que ayuda a organizar tareas, **limitar la carga de trabajo** y optimizar el flujo hasta la entrega final. Se basa en un **tablero con columnas** y **tarjetas** que representan las tareas.

Tablero
Visualiza el flujo, físico o digital (Trello, Jira).

Columnas
Estados del flujo: To Do, Doing, Done.

Tarjetas
Ítems de trabajo: tareas o historias de usuario.

WIP Limit
Máximo de tareas permitidas en cada columna.

EJEMPLO: LA MISMA APP DE COMPRAS

POR HACER	EN PROGRESO WIP 2	HECHO
Diseñar interfaz	Agregar productos	Crear repositorio
Crear listas	Pruebas básicas	Configurar entorno
Compartir listas		

Si "En progreso" ya tiene 2 tareas (el límite WIP), el equipo **no puede empezar otra** hasta liberar espacio terminando una. Cada tarea terminada se mueve a la derecha, y todos ven el avance.

MÉTRICAS DE KANBAN

LEAD TIME
Tiempo total desde que se solicita la tarea hasta que se entrega.

CYCLE TIME
Tiempo real de ejecución, desde que entra en "En progreso".

THROUGHPUT
Cantidad de tareas completadas en un período.

SCRUM ORGANIZA POR SPRINTS, ROLES Y EVENTOS. KANBAN ORGANIZA POR FLUJO Y LÍMITE DE TRABAJO EN CURSO.

5 PRÁCTICA DE CLASE

INDIVIDUAL: TELEMEDICINA EN ESSALUD

El PO pide que el asegurado pueda **agendar citas, ver recetas y recibir notificaciones en 2 semanas**.

1. Sprint Planning (5 min): Product Backlog con mínimo 8 User Stories, estimadas con Planning Poker (1, 2, 3, 5, 8, 13); elegir las 3 más prioritarias.

2. Sprint Goal (1 min): el objetivo en 1 oración.

3. Daily Scrum simulada (3 min).

GRUPAL: MVP DE DELIVERY UNIVERSITARIO

Equipos de 4: **1 PO, 1 SM y 2 Developers**. La empresa debe lanzar un MVP en 2 semanas.

1. Escribir 5 User Stories en el Product Backlog.

2. Priorizar 3 para el Sprint Backlog.

3. Definir el Sprint Goal en 1 oración.

4. Simular una Daily Scrum de 3 min.

Formato de User Story: "Como [usuario], quiero [funcionalidad] para [beneficio]".